

TD 11 – Propagation d'un signal

I – Onde progressive sinusoïdale (*)

On considère une onde dont l'expression est la suivante :

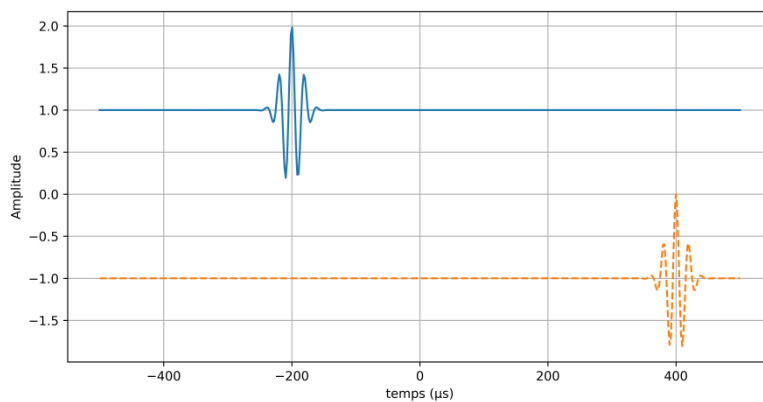
$$s(x, t) = 5 \sin(2,4 \times 10^3 \pi t - 7,0 \pi x + 7,0 \pi)$$

où x et t sont exprimés respectivement en mètres et en secondes.

- 1- Dans quel sens se propage l'onde ?
- 2- Donner la période, la fréquence, la pulsation temporelle et la pulsation spatiale de cette onde.
- 3- Quelle est sa vitesse de propagation ?

II – clap sonore (**)

On réalise l'expérience suivante: deux microphones M_1 et M_2 alignés et distants de 1 mètre sont reliés aux deux voies 1 et 2 d'un oscilloscope. **Entre les deux microphones**, on produit un clap sonore. On obtient l'enregistrement ci-dessous.



Donnée : célérité du son dans l'air $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$

Déterminer à quelle distance le clap a été produit par rapport aux deux microphones M_1 et M_2 .

III – Cordes excitées sinusoïdalement (**)

L'extrémité S d'une corde élastique est reliée à un vibreur qui lui impose un mouvement oscillatoire vertical, sinusoïdal, de fréquence $f = 100 \text{ Hz}$ et d'amplitude Y_m . Chaque point de la corde est repéré par son abscisse x et son élongation verticale y dans le repère $(Oxyz)$, O désignant la position d'équilibre de S . Le mouvement de S débute à l'instant $t = 0$, et on considère que l'onde se propage dans le sens des x croissants. Un dispositif amortisseur placé à l'autre extrémité empêche la réflexion de l'onde issue de S .

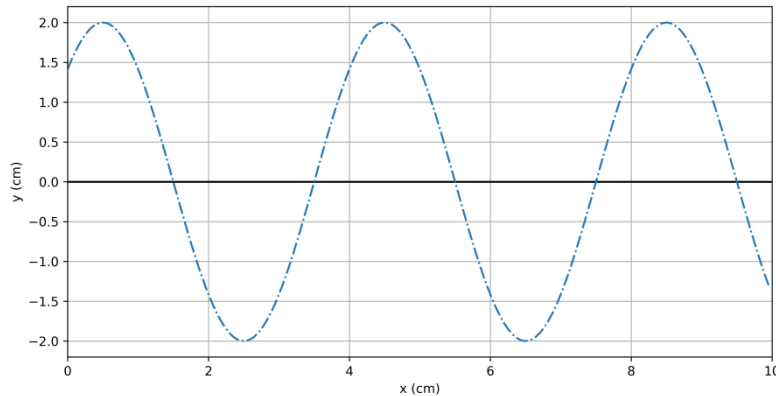
- 1- Cette onde est-elle longitudinale ou transversale ? Rappeler la définition de ces deux types d'onde.
- 2- A l'instant $t = 0$, S passe par sa position d'équilibre avec une vitesse $\vec{v}_0$ verticale ascendante de norme $v_0 = 2,5 \text{ m.s}^{-1}$. Donner l'équation horaire du mouvement de S , notée $y_S(t)$, en précisant les valeurs numériques de tous les paramètres.
- 3- La plus petite distance entre deux points vibrant en opposition de phase étant $d = 6,0 \text{ cm}$, en déduire les valeurs numériques de la longueur d'onde λ et de la célérité c des ondes le long de la corde.
- 4- On considère maintenant un point A de la corde, d'abscisse $x_A = 21 \text{ cm}$.
 - a- Quel est son équation horaire $y_A(x_A, t)$?
 - b- Calculer la valeur de son retard par rapport à S .
 - c- A vibre-t-elle en phase en opposition de phase ou en quadrature de phase par rapport à S .
 - d- Calculer les élongations des points S et A à l'instant $t_1 = 40 \text{ ms}$.

IV – Onde le long d'une corde (**)

L'extrémité d'une corde dont l'abscisse correspond à l'origine de l'axe Ox est agitée sinusoïdalement de telle sorte qu'en ce point l'élongation s'écrit :

$$y_{M_0}(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

L'élongation se propage sans déformation dans la direction de l'axe Ox de la corde à la vitesse de phase v_φ . La corde est supposée infiniment longue.



- 1- Donner l'expression de $y(x, t)$ se propageant le long de la corde pour une onde se propageant dans le sens des x croissants.
- 2- Donner l'expression de la longueur d'onde λ en fonction de la période T du signal et v_φ .
- 3- Dans le milieu de propagation la norme de k dépend de la pulsation ω :
 $k = a\omega + b$ avec a et b des constantes réelles positives
Donner l'expression de la vitesse de phase d'une onde de pulsation ω . Le milieu est-il dispersif ?

Considérons deux points d'abscisses x_1 et x_2 avec $x_2 > x_1$.

- 4- Donner l'expression du retard τ entre x_1 et x_2 .
- 5- En déduire l'expression du déphasage $\Delta\varphi_{1/2}$.
- 6- Pour quelles distances, le signal x_2 est en phase avec le signal x_1 .

V – Onde stationnaire sur une corde de Melde (***)

Une corde de longueur finie (pour $x < L$) est attachée en $x = L$. L'onde aller est choisie sous la forme : $y_a(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$.

- 1- Sous quelle forme, *a priori*, doit-on prendre l'onde retour $y_r(x, t)$?
- 2- Traduire la condition aux limites en $x = L$.
- 3- Donner la nouvelle expression de $y(x, t) = y_a(x, t) + y_r(x, t)$ de la corde sous forme factorisée.
- 4- Préciser la position des nœuds et des ventres.

En réalité l'excitation provient d'un vibreur placé à l'origine et qui impose : $y(0, t) = a \cos(\omega t)$.

- 5- En déduire l'amplitude $A(x)$ de l'onde résultante. Commentaire sur les ventres.